Trois normes sur les fonctions continues

Sur $E = C([0,1], \mathbb{R})$, on considère :

$$\|f\|_\infty = \max_{t \in [0,1]} |f(t)|,$$

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\, dt,$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 f(t)^2\, dt \right)^{1/2}.$$

E est l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.

Deux formes linéaires sur le même espace

On considère

$$L(f) = \int_0^1 t f(t)\, dt, \qquad T(f) = f(1).$$

Pour une forme linéaire H sur $(E, \|\cdot\|_j)$:

$$H \text{ continue} \iff \exists C > 0,\ \forall f \in E, \quad |H(f)| \leq C \|f\|_j .$$

Lorsqu'elle est continue, sa norme subordonnée est

$$\|H\|_{(E,\|\cdot\|_j)\to\mathbb{R}} = \sup_{\|f\|_j = 1} |H(f)|.$$

Comparer les normes et tester leur équivalence

Énoncé. Montrer que $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$. Montrer en revanche qu'aucune des trois équivalences possibles n'est vérifiée.

Indication de la feuille. Utiliser $f_n(t) = t^n$.

Comparer les normes et tester leur équivalence

Énoncé. Montrer que $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$. Montrer en revanche qu'aucune des trois équivalences possibles n'est vérifiée.

Indication de la feuille. Utiliser $f_n(t) = t^n$.

Deux normes N_1, N_2 sont équivalentes s'il existe $K > 0$ tel que, pour tout f,

$$N_1(f) \leq K N_2(f) \quad \text{et} \quad N_2(f) \leq K N_1(f).$$

La constante K doit être indépendante de f.

Les deux majorations qui sont vraies

Par Cauchy–Schwarz appliquée à $|f|$ et à la fonction constante 1,

$$\int_0^1 |f(t)|\,dt \leq \left(\int_0^1 f(t)^2\,dt\right)^{1/2} \left(\int_0^1 1\,dt\right)^{1/2} = \|f\|_2 .$$

Les deux majorations qui sont vraies

Par Cauchy–Schwarz appliquée à $|f|$ et à la fonction constante 1,

$$\int_0^1 |f(t)|\,dt \leq \left(\int_0^1 f(t)^2\,dt\right)^{1/2} \left(\int_0^1 1\,dt\right)^{1/2} = \|f\|_2 .$$

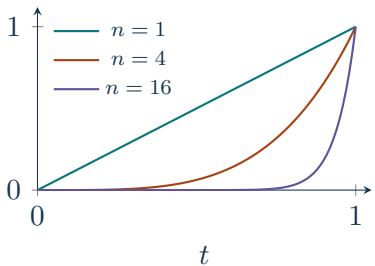
D'autre part, $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, donc

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 f(t)^2\,dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty^2\,dt = \|f\|_\infty^2 .$$

Ainsi $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$**.**

La suite $f_n(t) = t^n$

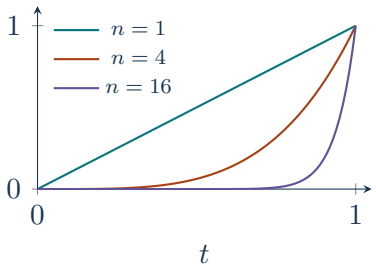
Pour $n \geq 1$, posons $f_n(t) = t^n$.



$\|f_n\|_\infty = 1.$

La suite $f_n(t) = t^n$

Pour $n \geq 1$, posons $f_n(t) = t^n$.



$$\|f_n\|_\infty = 1.$$

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 t^n \, dt = \frac{1}{n+1},$$

$$\|f_n\|_2 = \left(\int_0^1 t^{2n} \, dt \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

Les trois majorations inverses échouent

Avec les valeurs calculées :

Rapport	Limite lorsque $n \to \infty$
$\|f_n\|_\infty / \|f_n\|_1 = n+1$	$+\infty$
$\|f_n\|_\infty / \|f_n\|_2 = \sqrt{2n+1}$	$+\infty$
$\|f_n\|_2 / \|f_n\|_1 = \dfrac{n+1}{\sqrt{2n+1}}$	$+\infty$

Les trois majorations inverses échouent

Avec les valeurs calculées :

Rapport	Limite lorsque $n \to \infty$
$\|f_n\|_\infty / \|f_n\|_1 = n+1$	$+\infty$
$\|f_n\|_\infty / \|f_n\|_2 = \sqrt{2n+1}$	$+\infty$
$\|f_n\|_2 / \|f_n\|_1 = \dfrac{n+1}{\sqrt{2n+1}}$	$+\infty$

Aucune constante ne majore uniformément ces rapports.

Ces trois normes sont deux à deux non équivalentes.

L'évaluation en 1 dépend de la norme choisie

Énoncé. Déterminer, pour chacune des trois normes, si la forme linéaire T est continue. Le cas échéant, déterminer sa norme subordonnée.

On rappelle : $T(f) = f(1)$.

L'évaluation en 1 dépend de la norme choisie

Énoncé. Déterminer, pour chacune des trois normes, si la forme linéaire T est continue. Le cas échéant, déterminer sa norme subordonnée.

On rappelle : $T(f) = f(1)$.

Indications. Comparer $|f(1)|$ à $\|f\|_\infty$.

Pour les deux autres normes, que deviennent f_n et $T(f_n)$?

Pour la norme infinie : continuité et norme 1

Pour tout $f \in E$,

$$|T(f)| = |f(1)| \leq \|f\|_\infty .$$

Donc T est continue et $\|T\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}} \leq 1$.

Pour la norme infinie : continuité et norme 1

Pour tout $f \in E$,

$$|T(f)| = |f(1)| \leq \|f\|_\infty .$$

Donc T est continue et $\|T\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}} \leq 1$.

Pour la fonction constante $f \equiv 1$,

$$\|f\|_\infty = 1, \qquad T(f) = 1.$$

Par définition du supremum, $\|T\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}} \geq 1$.

Ainsi $\|T\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}} = 1$.

Pour les normes 1 et 2 : discontinuité

La suite $f_n(t) = t^n$ vérifie

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0, \qquad \|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \longrightarrow 0.$$

Mais, pour tout n,

$$T(f_n) = f_n(1) = 1.$$

Pour les normes 1 et 2 : discontinuité

La suite $f_n(t) = t^n$ vérifie

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0, \qquad \|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \longrightarrow 0.$$

Mais, pour tout n,

$$T(f_n) = f_n(1) = 1.$$

Si T était continue en 0, on aurait $T(f_n) \to T(0) = 0$.

T n'est continue ni pour $\|\cdot\|_1$, ni pour $\|\cdot\|_2$.

La norme de L pour la norme infinie

Énoncé. Montrer que

$$|L(f)| \leq \tfrac{1}{2} \|f\|_\infty ,$$

avec égalité lorsque f est une fonction constante. En déduire la valeur de la norme subordonnée de L pour $\|\cdot\|_\infty$.

Montrer qu'il existe f unitaire pour la norme infinie et vérifiant

$$L(f) = \|L\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}}.$$

On dit que f **réalise la norme**.

Majorer l'intégrale, puis tester une constante

Indication. Utiliser $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$.

$$|L(f)| = \left| \int_0^1 t f(t)\, dt \right| \leq \int_0^1 t|f(t)|\, dt$$
$$\leq \|f\|_\infty \int_0^1 t\, dt = \tfrac{1}{2} \|f\|_\infty .$$

Majorer l'intégrale, puis tester une constante

Indication. Utiliser $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$.

$$|L(f)| = \left|\int_0^1 t f(t)\,dt\right| \leq \int_0^1 t|f(t)|\,dt$$
$$\leq \|f\|_\infty \int_0^1 t\,dt = \tfrac{1}{2}\|f\|_\infty .$$

Pour $f \equiv c$, $|L(f)| = |c|/2 = \|f\|_\infty /2$.

En particulier, $f \equiv 1$ est unitaire et $L(f) = 1/2$.

Donc $\|L\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}} = \frac{1}{2}$, et $f \equiv 1$ réalise la norme.

La norme de L pour la norme 2

Énoncé. De même, montrer que L est continue pour la norme $\|\cdot\|_2$, déterminer sa norme subordonnée et montrer qu'il existe une fonction f qui réalise la norme.

La norme de L pour la norme 2

Énoncé. De même, montrer que L est continue pour la norme $\|\cdot\|_2$, déterminer sa norme subordonnée et montrer qu'il existe une fonction f qui réalise la norme.

Indication. Appliquer Cauchy–Schwarz aux fonctions $t \mapsto t$ et f.

Quelle fonction proportionnelle à $t \mapsto t$ a une norme 2 égale à 1 ?

Une fonction qui réalise la norme

Par Cauchy–Schwarz,

$$|L(f)| \leq \left(\int_0^1 t^2 \, dt \right)^{1/2} \|f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \|f\|_2 .$$

Donc L est continue et $\|L\|_{(E,\|\cdot\|_2)\to\mathbb{R}} \leq 1/\sqrt{3}$.

Une fonction qui réalise la norme

Par Cauchy–Schwarz,

$$|L(f)| \leq \left(\int_0^1 t^2\,dt\right)^{1/2} \|f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\,\|f\|_2\,.$$

Donc L est continue et $\|L\|_{(E,\|\cdot\|_2)\to\mathbb{R}} \leq 1/\sqrt{3}$.
Pour $\varphi(t) = \sqrt{3}\,t$,

$$\|\varphi\|_2^2 = 3\int_0^1 t^2\,dt = 1, \qquad L(\varphi) = \sqrt{3}\int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ainsi $\|L\|_{(E,\|\cdot\|_2)\to\mathbb{R}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, réalisée par $\varphi(t) = \sqrt{3}\,t$.

Une norme subordonnée qui n'est pas réalisée

Énoncé. Montrer que L est également continue pour $\|\cdot\|_1$. En revanche, montrer qu'il n'existe pas de fonction f qui réalise la norme.

Indication de la feuille. Considérer

$$g_n(t) = (n+1)t^n.$$

Trois étapes : majorer $|L(f)|$, calculer la norme de L, puis exclure l'égalité.

Une majoration par la norme 1

Puisque $0 \leq t \leq 1$, pour tout $f \in E$,

$$\begin{aligned} |L(f)| &\leq \int_0^1 t|f(t)|\,dt \\ &\leq \int_0^1 |f(t)|\,dt = \|f\|_1 . \end{aligned}$$

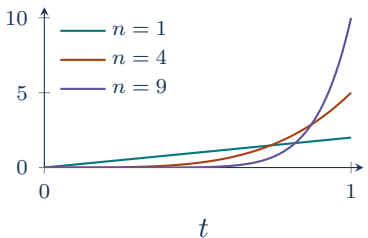
Donc L est continue et

$$\|L\|_{(E,\|\cdot\|_1)\to\mathbb{R}} \leq 1.$$

Cette constante 1 peut-elle être diminuée ?

Une suite unitaire qui approche le supremum

Pour $n \geq 1$, posons $g_n(t) = (n+1)t^n$.



$$\|g_n\|_1 = (n+1)\int_0^1 t^n\,dt = 1.$$

$$L(g_n) = (n+1)\int_0^1 t^{n+1}\,dt = \frac{n+1}{n+2} \longrightarrow 1.$$

Donc $\|L\|_{(E,\|\cdot\|_1)\to\mathbb{R}} \geq 1$.

Ainsi $\|L\|_{(E,\|\cdot\|_1)\to\mathbb{R}} = 1$.

Aucune fonction unitaire ne réalise la norme

Soit $f \in E$ telle que $\|f\|_1 = 1$.

Comme f est continue et non nulle, il existe $s \in [0, 1[$ avec $|f(s)| > 0$. Par continuité, $(1-t)|f(t)| > 0$ sur un petit intervalle. Donc

$$\int_0^1 (1-t)|f(t)|\,dt > 0.$$

Aucune fonction unitaire ne réalise la norme

Soit $f \in E$ telle que $\|f\|_1 = 1$.

Comme f est continue et non nulle, il existe $s \in [0, 1[$ avec $|f(s)| > 0$. Par continuité, $(1-t)|f(t)| > 0$ sur un petit intervalle. Donc

$$\int_0^1 (1-t)|f(t)|\,dt > 0.$$

Par suite,

$$\begin{aligned} |L(f)| &\leq \int_0^1 t|f(t)|\,dt \\ &= 1 - \int_0^1 (1-t)|f(t)|\,dt < 1. \end{aligned}$$

Le supremum vaut 1, mais aucune fonction unitaire ne l'atteint.

Les résultats pour les trois normes

Norme sur E	$T(f) = f(1)$	Norme de L	Fonction qui la réalise
$\|\cdot\|_\infty$	continue, $\|T\| = 1$	$\frac{1}{2}$	$f(t) = 1$
$\|\cdot\|_2$	non continue	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$f(t) = \sqrt{3}\,t$
$\|\cdot\|_1$	non continue	1	aucune

Une constante peut être optimale sans qu'aucune fonction réalise l'égalité.

Pourquoi les normes de L changent-elles alors que la formule de L reste la même ?